

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

TAREA DE PROBLEMAS

*DISEÑO DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE PROCESOS
BASADO EN ISO/IEC 15504 (SPICE)*

Modelos de procesos de Desarrollo de Software

Nombre del proyecto: Sistema de Inventario Víveres Danielito

Integrantes:

Chalán Kevin

Guaiguacundo Valeria

Sivinta Jahir

Zaldumbide Nicolás

NRC:

30708

Docente: Ing. Cola Cristian

Fecha: 17/06/2026

Versión del documento: 1.0

1. Introducción

- **¿Qué es ISO/IEC 15504 (SPICE)?**

Es un estándar internacional para la evaluación de procesos de ingeniería de software que brinda un marco estructurado el cual permite medir la madurez de los procesos llevados por una organización, facilitando la identificación de fortalezas y áreas de mejora en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

- **¿Cuál es la finalidad del documento?**

Diseñar un Plan de Evaluación de Procesos basado en el *Process Reference Model* (PRM) y el *Process Assessment Model* (PAM) adaptando de manera exclusiva al proyecto Sistema de Inventario Víveres Danielito y así construir el marco técnico de medición que se aplicará una vez que el sistema esté completamente finalizado.

- **¿Por qué resulta importante evaluar procesos en un proyecto de software?**

Porque permite asegurar la calidad del producto final mediante el control riguroso de las actividades intermedias, al evaluar procesos se promueve la mejora continua, estandariza la comunicación del equipo y mitiga riesgos técnicos y operativos, garantizando que el software satisfaga las necesidades reales del usuario.

2. Objetivo del Modelo de Evaluación

Diseñar un instrumento técnico de evaluación basado en la norma ISO/IEC 15504 (SPICE) que permita auditar y medir de manera objetiva los procesos de gestión, ingeniería, diseño, desarrollo y pruebas ejecutados en el desarrollo del Sistema de Inventario Víveres Danielito, con el fin de certificar su conformidad con los estándares de calidad del ciclo de vida del software.

3. Alcance

El modelo de evaluación cubrirá los procesos clave del ciclo de vida ágil (Scrum) implementados para el desarrollo de la aplicación de escritorio en Java Swing con persistencia en MongoDB. El alcance comprende desde la gestión del proyecto y el análisis de requisitos de la ERS hasta el diseño arquitectónico (MVC), la codificación de los módulos, las pruebas funcionales de caja negra y las pruebas de integración.

PARTE I: Process Reference Model (PRM)

Proceso 1: Gestión del Proyecto

- **Nombre del proceso:** Gestión del Proyecto
- **Propósito:** Planificar, coordinar y dar seguimiento a las actividades y recursos del equipo de desarrollo para garantizar que el sistema cumpla con los objetivos de tiempo, costo y funcionalidad establecidos en el proyecto.
- **Resultados esperados:**
 1. Se define el cronograma general y la planificación de los Sprints en la metodología Scrum.
 2. Se asignan roles y responsabilidades de manera equitativa (Product Owner, Scrum Master, Developers).

3. Se controlan los riesgos, dependencias e hitos del proyecto.

Proceso 2: Gestión de Requisitos

- **Nombre del proceso:** Definición y Gestión de Requisitos
- **Propósito:** Capturar, analizar, refinar y trazar los requerimientos funcionales y no funcionales que el sistema automatizado debe cumplir para satisfacer las necesidades del negocio *Viveres Danielito*.
- **Resultados esperados:**
 1. Se documenta la Especificación de Requisitos de Software (ERS) con identificadores únicos para cada requerimiento.
 2. Se priorizan los requisitos funcionales esenciales y no esenciales.
 3. Se establece trazabilidad bidireccional entre el backlog y los casos de uso.

Proceso 3: Diseño e Implementación

- **Nombre del proceso:** Ingeniería de Diseño y Construcción
- **Propósito:** Desarrollar la arquitectura de software (Modelo Vista Controlador - MVC) y codificar los módulos funcionales utilizando NetBeans y MongoDB.
- **Resultados esperados:**
 1. Se elabora el Documento de Diseño de Software (SDD) con diagramas de capas y componentes.
 2. Se implementa el código fuente bajo estándares de codificación y control de versiones en GitHub.
 3. Se asegura la persistencia de datos mediante la integración del driver de MongoDB.

Proceso 4: Pruebas y Verificación

- **Nombre del proceso:** Verificación, Integración y Pruebas
- **Propósito:** Comprobar que los componentes individuales y el sistema integrado operen de forma correcta y cumplan con los criterios de aceptación.
- **Resultados esperados:**
 1. Se ejecutan pruebas funcionales de caja negra para validar los requerimientos del ERS.
 2. Se realizan pruebas de integración (enfoque Big Bang) para verificar la comunicación con la base de datos.
 3. Se registran, clasifican y resuelven las incidencias encontradas.

Proceso 5: Gestión de Calidad

- **Nombre del proceso:** Gestión de Calidad (basado en CMMI)
- **Propósito:** revisar que los procesos y productos del equipo cumplan lo establecido, y que si algo no cumple, quede registrado y se le dé seguimiento.
- **Resultados esperados:**
 1. Se evalúan los productos objetivamente, las no conformidades se documentan y se cierran, y quien evalúa no es quien hizo el producto (para que sea imparcial).

PARTE II: Process Assessment Model (PAM)

1. Para el Proceso de Gestión del Proyecto

- **Productos de trabajo:** Actas de reuniones, planificación de Sprints en Jira, matriz de personal involucrado, actas de cumplimiento y aceptación de actividades de Jira.

- **Evidencias:** Registros de tareas completadas en los Sprints 1, 2 y 3. Checklist de revisión interna y registro de aceptación.
- **Método de evaluación:** Revisión por inspección y auditoría de la documentación de gestión.
- **Criterios a revisar:** Cumplimiento de los hitos del cronograma y asignación correcta de roles.
- **Escala de capacidad:** Nivel 0 al Nivel 5 (Pendiente de calificación final).
- **Observaciones futuras:** Espacio reservado para registrar desviaciones de tiempo al concluir el despliegue del sistema.

2. Para el Proceso de Gestión de Requisitos

- **Productos de trabajo:** Documento ERS v5.0, Product Backlog.
- **Evidencias:** Requisitos funcionales (RF01 - RF08) con ID único, fuente y método de verificación.
- **Método de evaluación:** Análisis de trazabilidad documental.
- **Criterios a revisar:** Verificabilidad y completitud de los requisitos del sistema.
- **Escala de capacidad:** Nivel 0 al Nivel 5 (Pendiente de calificación final).
- **Observaciones futuras:** Evaluar si surgieron cambios o adiciones de requerimientos por parte del cliente al final.

3. Para el Proceso de Diseño e Implementación

- **Productos de trabajo:** Documento de Diseño de Software (SDD), diagramas CASE (Clases, Componentes, Base de Físico/Lógico).
- **Evidencias:** Código fuente en Java Swing / MongoDB alojado en GitHub.
- **Método de evaluación:** Revisión de arquitectura e inspección de código.
- **Criterios a revisar:** Aplicación estricta del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).
- **Escala de capacidad:** Nivel 0 al Nivel 5 (Pendiente de calificación final).
- **Observaciones futuras:** Registrar la robustez de las capas ante posibles ampliaciones del inventario.

4. Para el Proceso de Pruebas y Verificación

- **Productos de trabajo:** Reporte de Pruebas Funcionales (Caja Negra), Reporte de Pruebas de Integración.
- **Evidencias:** Casos de prueba ejecutados y aprobados, registro de incidencias.
- **Método de evaluación:** Ejecución y reevaluación de matriz de pruebas.
- **Criterios a revisar:** Porcentaje de éxito de las pruebas funcionales e integridad de la base de datos.
- **Escala de capacidad:** Nivel 0 al Nivel 5 (Pendiente de calificación final).
- **Observaciones futuras:** Evaluar la estabilidad del sistema tras su puesta en marcha en el entorno real de la tienda.

5. Para el Proceso de Gestión de la Calidad

- **Productos de trabajo:** Revisiones cruzadas entre integrantes antes de cada entrega de sprint.
- **Evidencias:** Checklist de revisión interna y registro de no conformidades.

- **Método de evaluación:** Revisión cruzada, donde quien evalúa no es quien hizo el producto.
- **Criterios a revisar:** Que la revisión la haga otra persona y que las no conformidades queden anotadas y resueltas.
- **% de cumplimiento (CMMI - PPQA):** ____%
- **Escala de capacidad:** Nivel 0 al 5 (pendiente de calificación final).
- **Observaciones futuras:** Espacio para anotar si la revisión cruzada se cumplió en todos los sprints.

6. Instrumentos de Evaluación (Plantilla de Matriz de Revisión)

El equipo utilizará el siguiente cuestionario sencillo para evaluar cada área del proyecto cuando el sistema esté completamente terminado:

ID	Pregunta de Evaluación (Lo que vamos a revisar)	¿Cumple? (Sí / No)	¿Dónde lo revisamos? (Evidencia)	Aprobado / Validado por	Fecha
P-01	(Proyecto): ¿Se entregó el trabajo en las fechas acordadas?	[Pendiente]	Cronograma y Actas	[Pendiente]	[Pendiente]
P-02	(Requisitos): ¿El programa hace todo lo que dijimos en el ERS?	Sí	Documento ERS vs. Programa final	[Pendiente]	17/06/2026
P-03	(Diseño): ¿El código y la BD están organizados sin mezclar cosas?	Sí	Archivos en GitHub y Diseño en PDF	[Pendiente]	06/06/2026
P-04	(Pruebas): ¿Funciona bien sin cerrarse o dar errores?	Sí	Reporte de pruebas funcionales	[Pendiente]	17/07/2026

P-05	(Conexión): ¿Se conecta a MongoDB y guarda información real?	Sí	Base de datos MongoDB (Colecciones)	[Pendiente]	15/07/2026
P-06	(Calidad): ¿Se evaluó el trabajo objetivamente por alguien distinto al autor?	[Pendiente]	Registros de no conformidades	[Pendiente]	[Pendiente]

6.1 Registro de diagramas

Diagrama	Elaborado por	Fecha	Aprobado por	Fecha aprobación	Estado
Casos de Uso	Equipo completo	17/06/2026	Valeria Guaiguacundo	18/06/2026	Completado
Actividades	Equipo completo	31/05/2026	Valeria Guaiguacundo	01/06/2026	Completado
Secuencias	Equipo completo	31/05/2026	Valeria Guaiguacundo	01/06/2026	Completado

7. Plan de Aplicación

- ¿Quién realizará la evaluación?

La auditoría y aplicación del modelo SPICE quedará a cargo del propio equipo de desarrollo que son:

Kevin Chalán, Valeria Guaiguacundo, Jahir Sivinta y Nicolás Zaldumbide, con la supervisión y validación técnica del docente de la asignatura.

- **¿Cuándo se realizará?**

Se llevará a cabo formalmente en la fase final del proyecto, una vez que el Sistema de Inventario Víveres Danielito se encuentre completamente operativo y desplegado en el entorno del usuario.

- **¿Qué evidencias se necesitarán?**

El repositorio de código actualizado, los registros de la base de datos MongoDB, las actas de entrega, los reportes de las pruebas ejecutadas y el manual de usuario.

- **¿Cómo se aplicará el modelo?**

Se irá revisando cada proceso descrito en el PRM, contrastando las evidencias físicas y digitales recopiladas con los criterios establecidos en las tablas de la Sección 5, para así asignar el nivel de conformidad y capacidad que corresponda.

8. Resultados Esperados

Con la aplicación de este modelo de evaluación al cierre del proyecto, se espera contar con un diagnóstico claro sobre la calidad de los procesos de ingeniería llevados a cabo, confirmando que el desarrollo del Sistema de Inventario Víveres Danielito siguió una estructura metódica, lo que permitirá reducir al mínimo los fallos relacionados con la persistencia de datos y garantizar un producto sólido, listo para su uso comercial.

9. Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor / Integrante	Descripción de Modificación
1.0	17/06/2026	Equipo completo	Versión inicial de la plantilla.

10. Matriz de Evidencias

Proceso	Evidencia
Gestión del Proyecto	[Enlace]
Gestión de Requisitos	[Enlace]
Diseño e Implementación	[Enlace]
Pruebas y Verificación	[Enlace]
Gestión de la Calidad	[Enlace]

11. Bibliografía

- ISO/IEC. (2004). *ISO/IEC 15504: Information technology — Process assessment*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC/IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 12207: Systems and software engineering — Software life cycle processes*. International Organization for Standardization.
- CMMI Product Team. (2010). *CMMI for Development, Version 1.3*. Software Engineering Institute (SEI).